

Annexe2 : Mini-projet

Gestion commerciale d'une Librairie

☞ Énoncé du problème:

Soit le système d'information lié à la gestion des *achats*, des *ventes* et des *stocks* dans une librairie, celle-ci vend essentiellement des *livres*.

Le fonctionnement de la librairie tourne autour de trois procédures :

- *Les achats (approvisionnements) chez des fournisseurs (distributeurs).*
- *Les ventes aux particuliers.*
- *Le stock.*

a) L'approvisionnement :

- ♦ Lorsque le stock de sécurité pour un livre donné est atteint, le libraire établit et envoie une commande à un distributeur qu'il aura sélectionné au préalable dans son "registre distributeurs".

A l'arrivée (livraison) des livres, le libraire procède à leur stockage physique et met à jour le "registre achats": dans lequel, il mentionne le *numéro de l'achat*, la *quantité achetée* et le *prix d'achat* et la *référence du bon de livraison du distributeur*

- ♦ *Acquisition de nouveaux livres :*

Lorsque le libraire reçoit les catalogues des nouveaux titres de livres envoyés par les distributeurs, il procède à une sélection puis établit une liste des *nouveaux titres* à acquérir. Suite à cela il envoie les commandes aux distributeurs.

A la réception des livres, le libraire met à jour "*le registre achats*".

Selon les quantités disponibles chez les distributeurs, une commande peut donner lieu à plusieurs livraisons, par conséquent la *quantité commandée* peut être différente de la *quantité livrée*. La signature du *bon de livraison du distributeur* représente un *achat*.

b) Les ventes :

A chaque vente, le libraire établit un *Ticket de caisse* au client puis met à jour le "registre ventes".

En outre, il établit un *état des ventes* et un *état des achats* journaliers qu'il transmet à son comptable.

c) Le stock :

- ♦ En fin de journée le libraire consulte les registres *ventes* et *achats* et met à jour la *fiche stock* de chaque produit acheté ou vendu et il crée une *fiche stock* pour chaque nouveau titre acquis dans la journée.
- ♦ Chaque fin de mois le libraire établit un *état du stock*.

Les documents manipulés par le libraire sont les suivantes :

➔ Document 1 : Fiche stock

Fiche stock				
Code livre :		Editeur :		
Titre :		Auteurs :		
.....				
.....		Seuil de sécurité :		
Date	Entrée		Sortie	
	Quantité	Prix achat	Quantité	Prix vente

➔ Document 2 : Registre achats

Date Achat	Code livre	Code distributeur	N° bon de livraison distributeur	Quantité achetée	Prix Achat

➔ Document3 : *Registre ventes*

<i>Date</i>	<i>Code livre</i>	<i>Quantité vendue</i>	<i>Prix vente</i>

➔ Document 4 : *Registre distributeurs*

<i>Code distributeur</i>	<i>Raison Sociale</i>	<i>Adresse</i>	<i>Tel</i>

➔ Document 5 : *Bon de commande*

Bon de commande				
			N° :	
			Date :	
Distributeur Raison sociale : Adresse :				
<i>Réf.</i>	<i>Titre</i>	<i>Auteurs</i>	<i>Editeur</i>	<i>Quantité</i>

N.B : Réf. : Désigne la référence du livre donnée par le distributeur dans le catalogue proposé au libraire.

➔ **Document 6 : *État mensuel du stock***

Etat mensuel du stock		
Mois :		
Année :		
Code livre	Titre	Quantité

➔ **Document 7 : *Bon de livraison du distributeur***

Bon de livraison du distributeur					
Distributeur :					
Référence :					
Date :					
Référence	Titre	Auteurs	Editeur	Quantité livrée	Prix-unitaire

➔ Document 8 : *Ticket de caisse*

Ticket de caisse			
N° Ticket de caisse :		Date :	
<i>Code livre</i>	<i>Titre</i>	<i>Quantité vente</i>	<i>Prix</i>
Total			

☞ **Travail à faire :**

1. Construire la base de données 'GestLibrairie'.
2. Proposer une structure de tables et de relations pour votre librairie.
3. Remplissez les tables avec les informations proposées au-dessus (à l'énoncé).
4. Mettre l'intégrité référentielle pour les liaisons entre les tables.
5. Créer des formulaires qui font la saisie de bon de commande.
6. Créer les états suivants : état Achat, état Stock, état Bon de commande, état Ticket de caisse.

➡ **Mise en œuvre de l'application Avec Access :**

➤ **Démarche :**

- Création des tables de la base de données.
- Création des relations entre les tables.
- Saisie des enregistrements pour chaque table.
- Création des formulaires qui feront la saisie d'un bon de commande,
- Création des états de sortie du ticket de caisse, du bon de commande et d'un état de stock.

➤ **Développement :**

I. Créez la base de données relationnelle suivante :

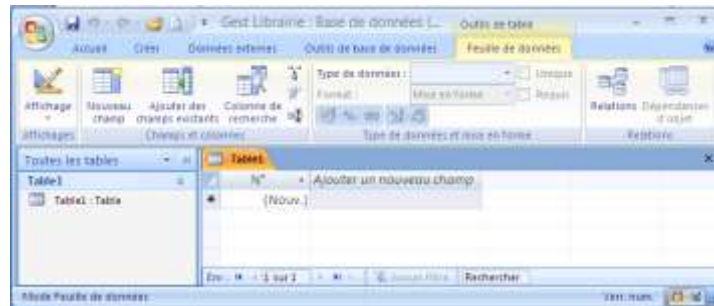
- Livre (**Code_liv**, Titre_liv, Qtité_St, Seuil-sec, Editeur, Auteurs).
- Commande (**Num_Bc**, Date_Bc, Code_dist).
- Vente (**Num_T_cais**, Date_T_cais)
- Achat (**Num_Ach**, Date_Ach, Réf_Bl_dist, num_Bc).
- Distributeur (**Code_dist**, Rs_dist, Rue, Ville, Wilaya, Tél_dist, Cpost_dist).
- Ligne_commande (**Num_Bc**, **Code_liv**, Qtité_c).
- Distribuer (**Code_Liv**, **Code_dist**).
- Ligne_achat (Code_Liv, Num-Ach, Qtité_ach, Prix_ach).
- Ligne_vente (Code_Liv, **Num_T_cais**, Qte_V, Prix_V).

Pour créer la base de données précédente, suivez les étapes suivantes :

- ✓ Démarrez Access à partir du menu *Démarrer* ou d'un raccourci.
- ✓ La page *Prise en main* de Microsoft Office Access s'affiche.
- ✓ Dans la page *Prise en main* de Microsoft Office Access, sous *Nouvelle base de données vide*, cliquez sur *Base de données vide*.

- ✓ Dans le volet *Base de données vide*, dans la zone *Nom de fichier*, tapez un nom de fichier par exemple 'Gest Librairie' comme nom pour la base de données et choisissez votre répertoire de travail 'C:\GestLibrairie\BDAccess' comme répertoire de stockage.
- ✓ Cliquez sur le bouton *Créer*.

La nouvelle base de données est ouverte et une nouvelle table nommée *Table1* est créée et ouverte en mode *Feuille de données*.

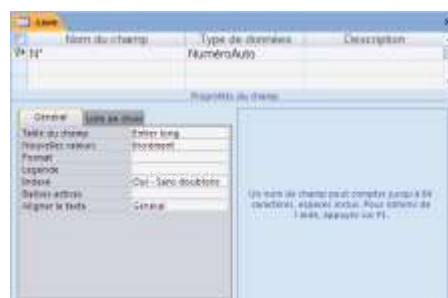


Pour passer de mode *Feuille de données* au *Mode Création*, il faut activer celui-ci.

- ✓ Dans la barre d'état, cliquez sur l'icône *Mode Création*.
- ✓ Une fenêtre *Enregistrer sous* s'affiche, saisissez alors un nom pour la table par exemple *Livre*, puis cliquez sur *Ok*



- ✓ Dans la fenêtre de conception de table qui s'affiche saisissez les noms des champs avec leur type et le format des données ainsi que la légende du champ à afficher sur les formulaires, ...etc. Ces informations sont spécifiques pour chaque type de données.



1. Création des tables :

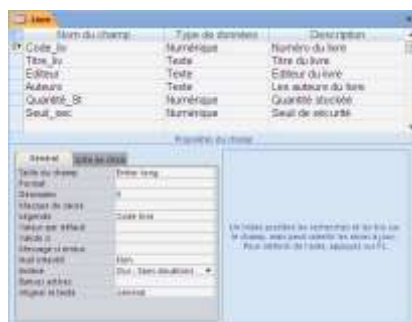
Vous allez commencer par créer la table 'Livre' :

- ✓ Saisissez le nom de chaque champ et ses propriétés en suivant le tableau suivant :

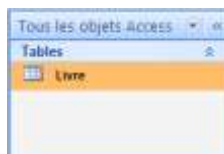
<i>Nom du champ</i>	<i>Propriété</i>	<i>Valeur</i>
Code_liv	Type	Numérique
	Description	Numéro de livre
	Partie décimale	0
	Légende	Code livre
Titre_liv	Type	Texte
	Description	Titre du livre
	Légende	Titre
Editeur	Type	Texte
	Description	Editeur du livre
	Légende	Editeur
Auteurs	Type	Texte
	Description	Les auteurs du livre
	Légende	Auteurs
Quantité_St	Type	Numérique
	Description	Quantité stockée
	Légende	Qte stock
Seuil_sec	Type	Numérique
	Description	Seuil de sécurité
	Légende	Seuil_sec

- ✓ Vous constatez que la *Clé primaire* est définie automatiquement dans la table, dans ce cas l'index de cette table est le champ 'Cod_Liv'

La structure de la table 'Livre' est comme suit :



- ✓ Fermez la fenêtre de conception de la table et vous allez voir que la table 'Livre' a été rajoutée dans le volet *de navigation* à gauche.



- ✓ Pour entrer des données, double-cliquez sur 'Livre'

Code livre	Titre	Editeur	Auteurs	Qte_Stock	Seuil_ser
1	Formation à Windows XP	Pages Bleues	Mc.Belaid	50	20
2	Excel 2000	Pages Bleues	Mc.Belaid	45	15
3	Delphi 6	Livre D'or	PB Corporation	30	10
4	Marketing Stratégique	De boeck	Bruno Joly	10	10
5	Initiation à la comptabilité générale	Pages Bleues	N.Merzouk et A.Bechkir	64	2

- ✓ Vous remarquez que lors de la saisie des champs, leur description apparaît dans la barre d'état de *Microsoft Access*.

On va maintenant créer la table 'Commande' :

- ✓ Sous l'onglet *Créer*, dans le groupe *Tables*, cliquez sur *Création de table*.
- ✓ Saisissez les propriétés de chaque champ de la table 'Commande' en suivant ce tableau :

<i>Nom du champ</i>	<i>Propriété</i>	<i>Valeur</i>
Num_Bc	Type	Numérique
	Description	Numéro de la commande
	Partie décimale	0
	Légende	Numéro_Bc
Date_Bc	Type	Date/Heure
	Description	Date de la commande
	Format	Date, abrégé
	Légende	Date
Code_dist	Type	Numérique
	Description	Code distributeur
	Partie décimale	0
	Légende	Code dist

- ✓ Définissez la *Clé primaire* de la table, dans ce cas choisissez comme index le champ 'Num_Bc'. Cliquez sur ce champ, puis, cliquez sur le bouton *Clé primaire* sous l'onglet *Outils de table/Création*

La structure de la table 'Commande' est comme suit :

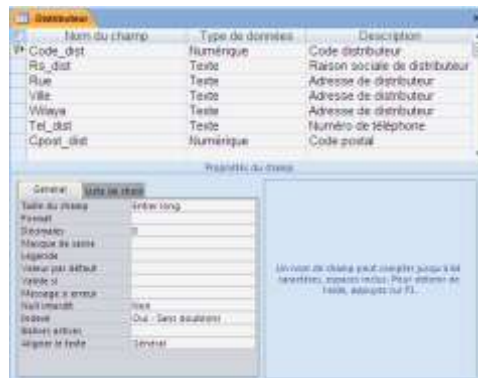


Remarque

Pour le champ 'Code_dist' il faut le sélectionner dans la table **Distributeur** qu'on va créer maintenant.

- ✓ Créez la table 'Distributeur' qui est composée des champs : *Code_dist*, *Rs_dist*, *Rue*, *Ville*, *Wilaya*, *Tél_dist* et *Cpost_dist*. Spécifiez le champ 'Code_dist' comme clé primaire de cette table, puis enregistrez-la.

La structure de la table 'Distributeur' est comme suit :



On va maintenant lier la table 'Distributeur' avec la table 'Commande'.

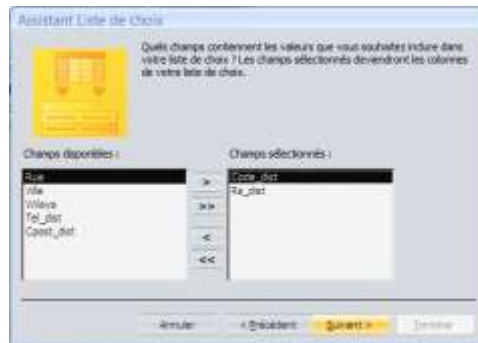
- ✓ Ouvrez la table 'Commande' en mode *Création*, pour cela il suffit de basculer en utilisant le bouton  de la barre d'état.
- ✓ Sélectionnez la propriété *Type de données* du champ *Code_dist*, puis choisissez dans la liste déroulante l'option *Assistant Liste de choix*.
- ✓ Une fenêtre s'affiche, sélectionnez alors l'option *Je veux que la liste de choix recherche les valeurs dans une table ou requête*. Cette option permet de faire un lien entre les deux tables.
- ✓ Cliquez sur le bouton *Suivant*.



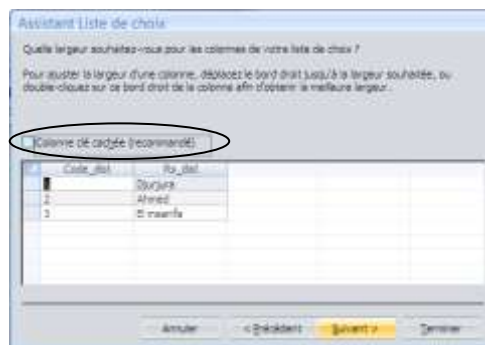
- ✓ Sélectionnez dans la liste la table ou la requête qui contient la liste à afficher. Dans ce cas sélectionnez la table 'Distributeur', puis cliquez sur *Suivant*.



- ✓ Dans l'étape qui suit, choisissez les champs qui vont s'afficher dans votre liste de choix. Dans ce cas sélectionnez les champs `Code_dist` et `Rs_dist`, puis cliquez sur *Suivant*.



- ✓ Dans cette étape vous allez régler l'apparence de votre liste de choix en ajustant l'espace entre les colonnes, vous pouvez choisir aussi de cacher ou d'afficher la clé de la table. Dans ce cas choisissez d'afficher cette clé, en décochant la case à cocher se trouvant sur la fenêtre.



- ✓ Choisissez, dans cette étape le champ à stocker dans la table 'Commande'. Dans ce cas sélectionnez le champ `Code_dist`, puis cliquez sur *Suivant*.



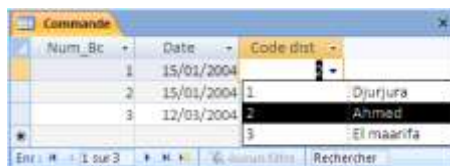
- ✓ Enfin, choisissez une légende pour la liste de choix que vous venez de créer : saisissez par exemple 'Code_dist', puis cliquez sur *Terminer*.



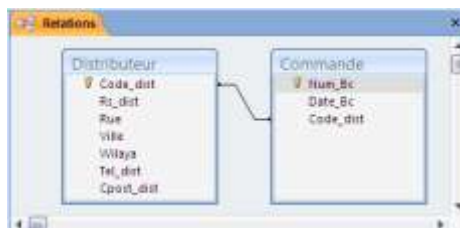
- ✓ Avant de créer cette relation, les tables doivent être enregistrées, un message vous invite à le faire, cliquez sur *Oui* pour confirmer.



- ✓ Pour voir le résultat de ce travail, double-cliquez sur le champ *Code_dist* dans la table 'Commande' et vous allez voir une liste de choix des distributeurs.



- ✓ Pour voir la relation qui s'est créée entre les tables, cliquez sur le bouton  de l'onglet contextuel *Outils de table/Feuille de Données/Relations*.



Le trait lie le champ *Code_dist* de la table 'Distributeur' avec le champ *Code_dist* de la table 'Commande'.

Pour compléter la création de la base de données, créez les autres tables (Vente, Achat, Ligne_achat, Ligne_com et Ligne_vente) en suivant le schéma de la *Base de données*, et n'oubliez pas de faire la liaison nécessaire entre ces tables.

- ✓ Pour commencer, créez la table 'Achat'. Spécifiez le champ *Num_ach* comme *Clé primaire* de cette table, et spécifiez que le champ *Num_Bc* lie la table 'Commande' avec la table 'Achat', et cela en utilisant l'*Assistant liste de choix*, puis enregistrer-la.

La structure de la table 'Achat' est comme suit :

Nom du champ	Type de données	Description
Num_ach	Numérique	Numéro d'achat
Date_ach	Date/Heure	Date d'achat
Réf_Bc	Texte	Référence bon de livraison du distributeur
Num_Bc	Numérique	Numéro de commande

Propriétés du champ

Général

Propriétés du champ

Un nom de champ peut compter jusqu'à 64 caractères, espaces inclus. Pour obtenir de l'aide, appuyez sur F1.

- ✓ Créez la table 'Vente'. Spécifiez le champ *Num_T_cais* comme *Clé primaire* de cette table.

La structure de la table 'Vente' est comme suit :

Nom du champ	Type de données	Description
Num_T_cais	Numérique	Numéro du ticket de caisse
Date_T_cais	Date/Heure	Date du ticket de caisse

Propriétés du champ

Général

Propriétés du champ

Un nom de champ peut compter jusqu'à 64 caractères, espaces inclus. Pour obtenir de l'aide, appuyez sur F1.

- ✓ Créez la table 'Ligne_com', et spécifiez que les champs *Num_Bc* et *Code_Liv* de cette table seront en liaison avec les tables 'Commande' et 'Livre', respectivement, en utilisant l'Assistant liste de choix.
- ✓ Pour définir une *Clé composée*, cliquez sur la bande de sélection de la ligne *Num_Bc* et la faire glisser vers la ligne contenant le champ *Code_Liv*. De cette façon les deux champs seront sélectionnés simultanément.
- ✓ Cliquez sur le bouton *Clé primaire*  sous l'onglet *Création/Outils*, comme vous l'avez fait précédemment, puis enregistrez la table.



- ✓ Créez la table 'Ligne_Achat' ; comme pour la table précédente, créez ses champs. Spécifiez que le champ *Code_Liv* lie la table 'Ligne_Achat' avec la table 'Livre', et le champ *Num_Ach* lie la 'Ligne_Achat' avec la table 'Achat', cela en utilisant l'Assistant liste de choix.

La structure de la table 'Ligne_Achat' est comme suit :

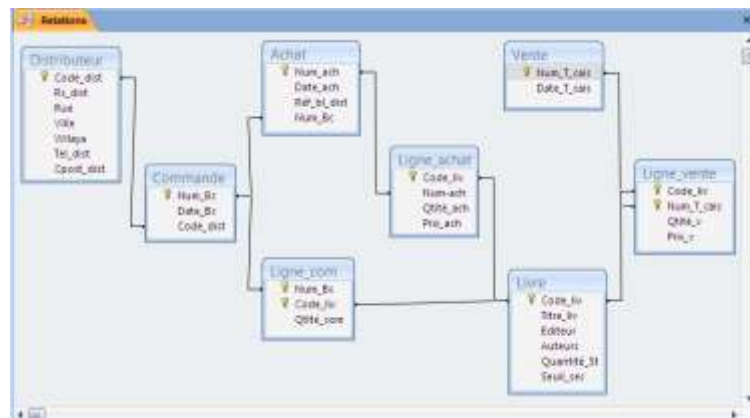


- ✓ Enfin, créez la table 'Ligne_Vente' qui fera la liaison entre la table 'Livre' et la table 'Vente'. Spécifiez que les champs *Num_T_cais* et *Code_Liv* de cette table seront en liaison avec les tables 'Vente' et 'Livre', respectivement, en utilisant l'Assistant *liste de choix*. La clé de cette table est composée des champs *Num_T_cis* et *Code_Liv*.

La structure de la table *Ligne_Vente* est comme suit :



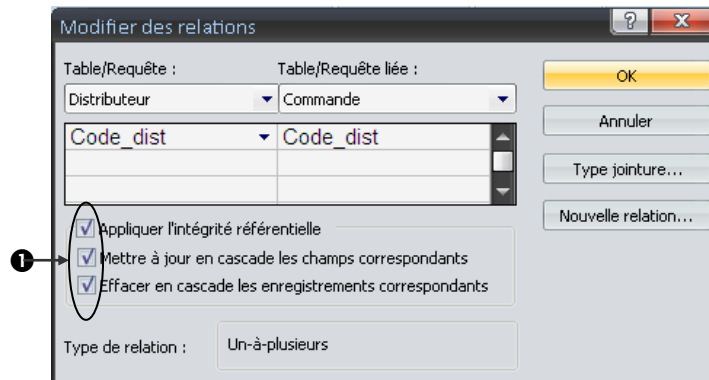
- ✓ Le schéma relationnel de cette base de données est comme suit :



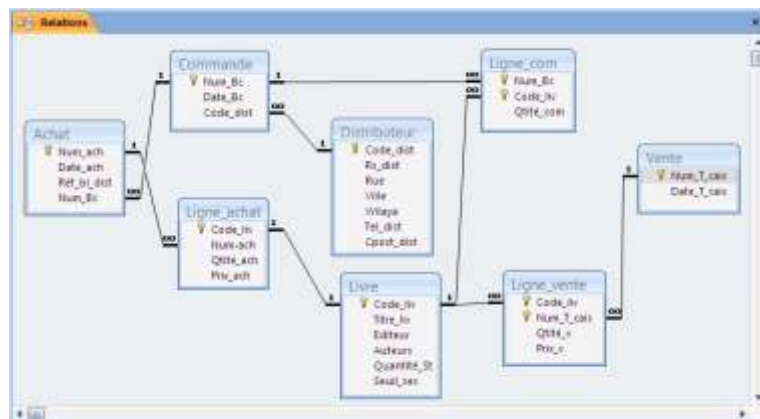
- ✓ Ouvrez le schéma relationnel de cette base de données et vérifiez qu'il est similaire à la fenêtre précédente. Si quelques relations en plus existent, supprimez-les en sélectionnant le trait de la relation avec la souris et en appuyant sur la touche *Suppr* du clavier.

2. Mettre l'intégrité référentielle pour les liaisons entre les tables :

- ✓ Sélectionnez le trait de la relation entre ces deux tables ('Commande' et 'Distributeur') avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel l'option *Modifier une relation*.



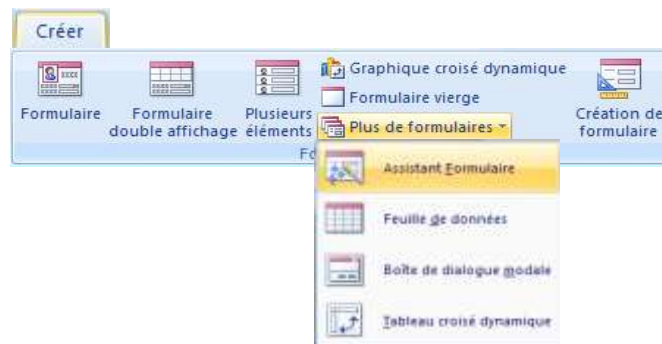
- ✓ Dans la fenêtre qui s'affiche activez toutes les *Cases à cocher* ❶.
- ✓ Cliquez sur *Ok* pour valider.
- ✓ Appliquez l'intégrité référentielle pour toutes les relations de la base de données de façon à avoir le schéma relationnel suivant :



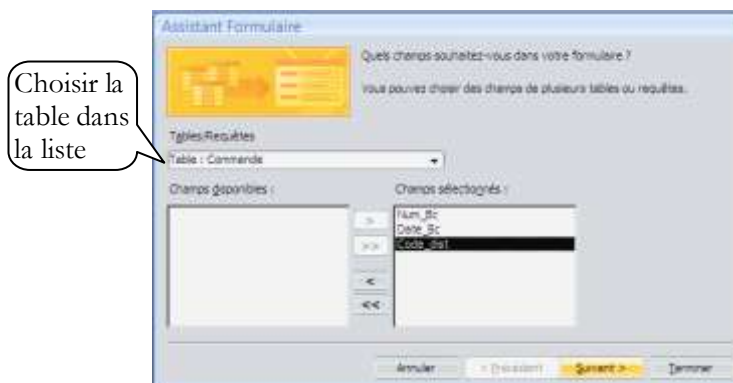
3. Création des formulaires :

Dans ce qui suit, nous allons créer les formulaires qui servent pour la gestion de la base de données :

- ✓ Sous l'onglet **Créer**, dans le groupe *Formulaires*, cliquez sur *Plus de formulaires*, puis sur *Assistant Formulaire*.



- ✓ Une fenêtre s'affiche, sélectionnez la table 'Commande' dans la liste déroulante puis sélectionnez tous les champs en utilisant le bouton , puis cliquez sur bouton *Suivant* ce qui donnera le résultat de la fenêtre ci-dessus.

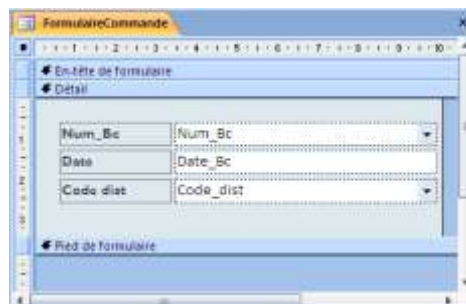


- ✓ Dans cette étape choisissez la disposition des champs de la table sur le formulaire. Dans ce cas choisissez une présentation en *Colonne simple*, comme montré sur la fenêtre suivante, puis cliquez sur le bouton *Suivant*.

Access a généré le formulaire de la fenêtre ci-dessus. En examinant celle-ci, on remarque qu'elle a été conçue en suivant la conception de la table 'Commande' (étiquettes, légendes, etc.).



- ✓ Pour voir comment cette fenêtre a été créée, il faut basculer l'affichage du formulaire du mode *Feuille de données* vers le mode *Création* en utilisant le bouton  de la barre d'état.



On va maintenant afficher les livres commandés dans chaque bon de commande :

- ✓ Ouvrez 'FormulaireCommande' en *Mode Création*, si vous avez basculé en mode *Affichage*.
- ✓ Dans le groupe *Contrôles*, vérifiez si le bouton de *Utiliser les Assistants contrôle*  est enfoncé, sinon l'assistant ne démarre pas lorsqu'on place le composant *Sous-formulaire* sur le formulaire.

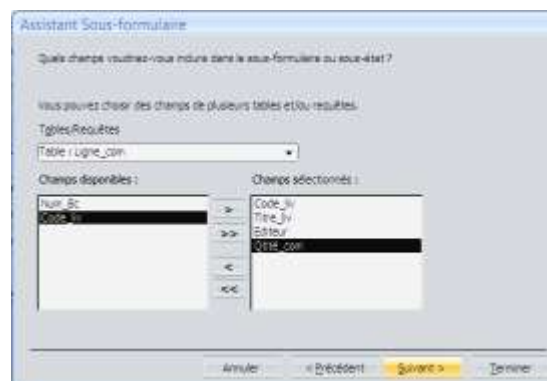


- ✓ Sélectionnez le composant *Sous-formulaire /Sous-état*  dans ce groupe pour le placer sur le formulaire. L'*Assistant sous-formulaire* démarre et nous guidera pour le relier au formulaire parent.

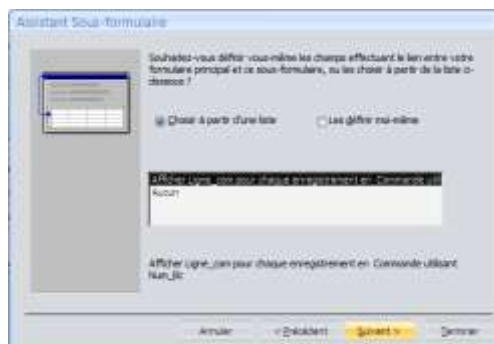
- ✓ La première étape consiste à choisir entre : générer un nouveau formulaire ou utiliser un formulaire existant. La deuxième option n'est pas disponible, dans ce cas, car on ne dispose pas de formulaire autre que celui qu'on est en train de modifier. Dans ce cas, choisissez l'option *Utiliser les tables et les requêtes existantes*, puis cliquez sur le bouton *Suivant*.



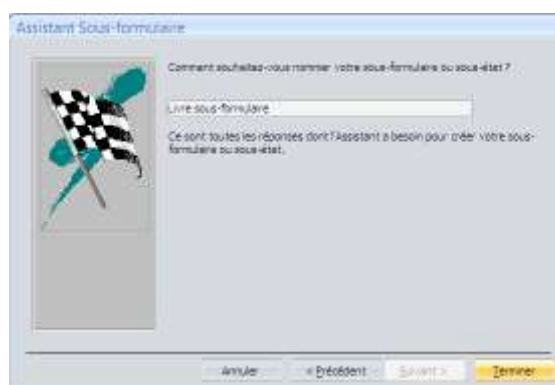
- ✓ Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez la source de données du sous-formulaire. Dans ce cas, sélectionnez la table 'Livre'. Sélectionnez ensuite les champs nécessaires de cette table. Puis sélectionnez la table 'Ligne_com' pour pouvoir afficher le champ quantité commandée *Qte_com*, puis cliquez sur le bouton *Suivant*.



- ✓ Sélectionnez le champ qui relie les deux sources de données. On peut soit l'indiquer manuellement, soit le sélectionner dans la liste que propose l'assistant. Access permet de retrouver des liens entre les tables à l'aide du schéma des relations créé précédemment. Dans ce cas, sélectionnez la proposition *Afficher Ligne_com pour chaque enregistrement en commande utilisant Num_Bc*.



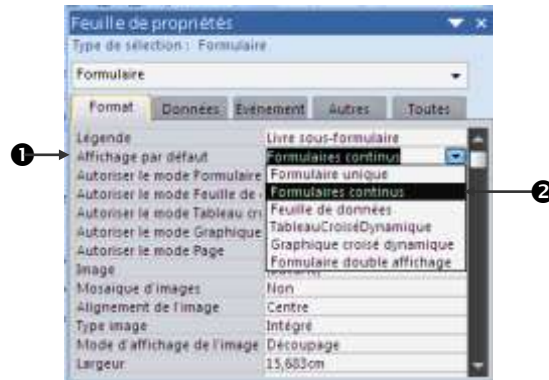
- ✓ La dernière étape dans cet assistant est de donner un nom au sous-formulaire, pour l'ajouter à la liste des formulaires. Dans ce cas, on peut laisser le nom proposé 'Livre Sous-formulaire', puis cliquez sur le bouton *Terminer*.



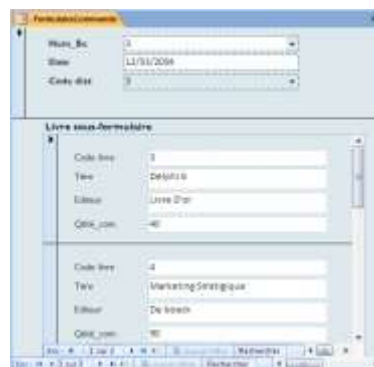
Le formulaire modifié sera comme suit :



- ✓ L'apparence du sous-formulaire va être différente de ce qu'on voit dans la figure précédente, cela est dû à la valeur de sa propriété *Affichage par défaut* ❶. Pour que le sous-formulaire n'ait pas l'apparence d'un tableau, on doit affecter la valeur *Mode continu* ❷ à sa propriété *Affichage par défaut* au lieu de la valeur initial qui est *Feuille de données*. Pour modifier cette propriété cliquez sur le Sous-formulaire avec le bouton droit de la souris et choisissez dans le menu contextuel l'option *Propriété*.



- ✓ En fermant le formulaire il ne faut pas oublier de confirmer l'enregistrement des modifications apportées aux deux formulaires.
- ✓ On peut aussi bien ajouter des bons de commandes des livres en utilisant ce formulaire.



Refaites les mêmes étapes pour créer les formulaires 'Achat', 'Vente', 'Livre' et 'Distributeur'.

Les formulaires 'Achat' et 'Vente' ont la même conception que le formulaire 'Commande' c'est-à-dire ils ont un 'Sous formulaire Livre'.

Le formulaire 'Achat' apparaît comme suit :

Le formulaire 'Vente' apparaît comme suit :

- ✓ Les formulaires 'Livre' et 'Distributeur' n'ont pas besoin d'un sous formulaire.

Le formulaire 'Distributeur' apparaît comme suit :

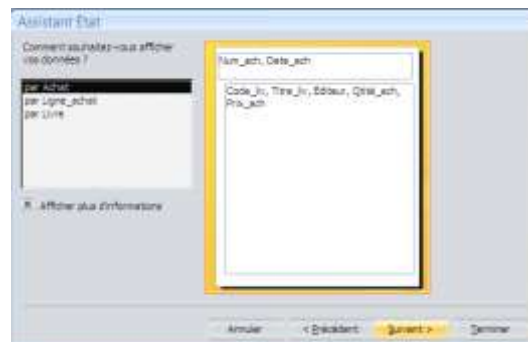
4. Création des états :

Pour créer un état de la base de données précédente, suivez les étapes suivantes :

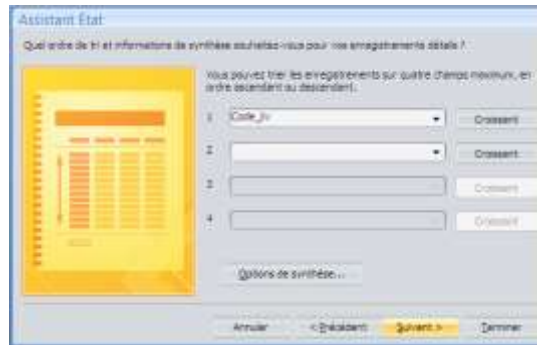
- ✓ Ouvrez la Base de données 'Gest Librairie.accdb'.
- ✓ Sous l'onglet **Créer**, dans le groupe *États*, choisissez l'outil *Assistant État*.
- ✓ Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez les tables à inclure dans l'état, puis cliquez sur le bouton *Suivant*.



- ✓ Choisissez dans la fenêtre qui suit comment afficher les données. Dans notre cas choisissez l'affichage *Par Achat*, pour éviter la répétition des informations, puis cliquez sur *Suivant*.



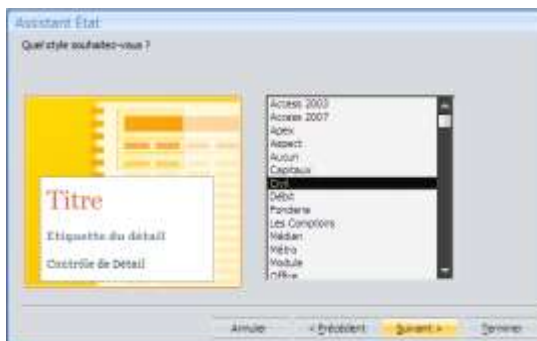
- ✓ Choisissez l'ordre de tri des informations à afficher, choisissez un tri suivant le champ *Code_Liv*, puis cliquez sur *Suivant*.



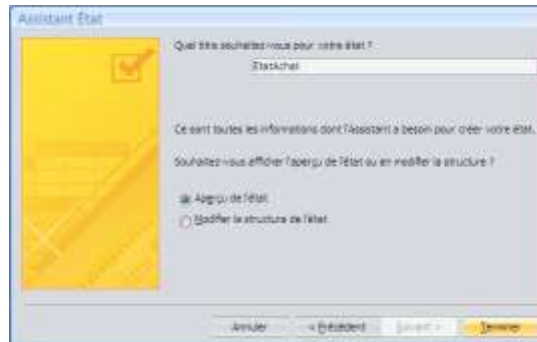
- ✓ Dans la fenêtre qui suit, choisissez la présentation des données de l'état, ainsi que l'orientation de la feuille. Dans ce cas choisissez la présentation *Échelonné* et une orientation en *Portrait*, puis cliquez sur *Suivant*.



- ✓ Choisissez le style de police pour la présentation des champs en sélectionnant le style *Civil*, puis cliquez sur *Suivant*.



- ✓ Dans la fenêtre qui s'affiche, entrez un nom pour l'état, ce nom s'affichera dans le volet de navigation à gauche et aussi dans la partie *Entête* de l'état, puis cliquez sur *Terminer*.

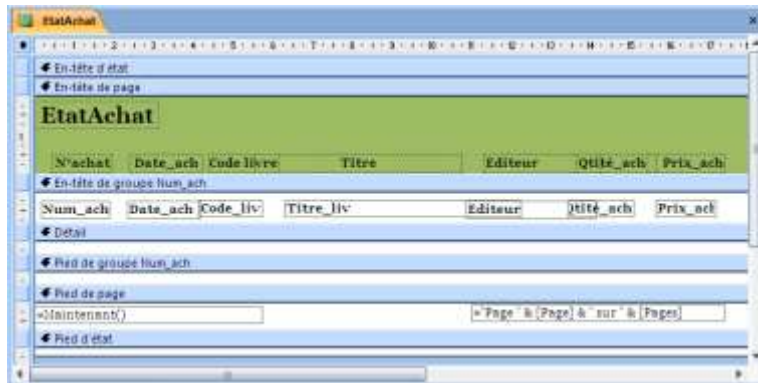


- ✓ En cliquant sur *Terminer*, la fenêtre suivante s'affiche :

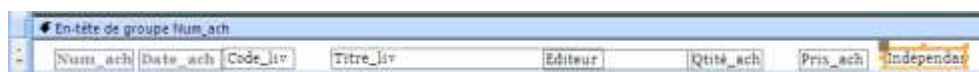
N°achat	Date_ach	Code livre	Titre	Editeur	Qtite_ach	Prix_ach
1	12/01/2004	1	Formation à Windows XP	Pages Bleues	60	150
2	13/01/2004	2	Excel 2000	Pages Bleues	100	100
3	20/01/2004	3	Delphi 6	Livre Dor	40	120

jeudi 1 juillet 2010 Page 1 sur 1

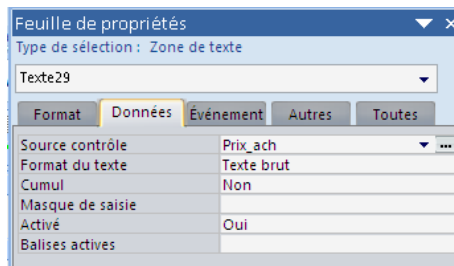
- ✓ On remarque que l'assistant a généré un état suivant nos recommandations, c'est déjà un état pratique regroupant l'ensemble des livres achetés.
- ✓ Afficher le formulaire en *mode Création* en utilisant le bouton  de la barre d'État.
- ✓ Déplacez et espacez les composants représentant les champs, changez la forme des champs selon votre goût. Et vérifiez chaque fois en affichant le formulaire en mode *Aperçu avant impression*.



- ✓ Pour faire le calcul du montant, il suffit de placer une zone de texte devant *Prix unitaire*. Cliquez sur ce composant avec le bouton droit de la souris et choisissez *Propriété* dans le menu surgissant.

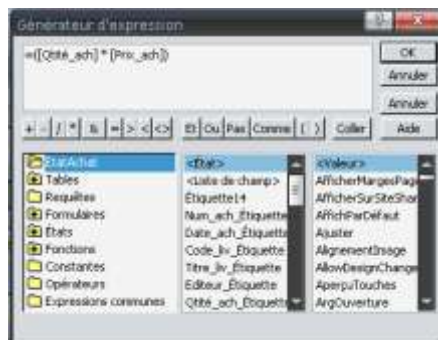


- ✓ Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez l'onglet *Données*. Cliquez sur le bouton trois point '...' situé à côté de la propriété *Source Contrôle*.



- ✓ Le générateur de fonction se lance, saisissez la fonction suivante :

$$=([Qtité_ach] * [Prix_ach])$$

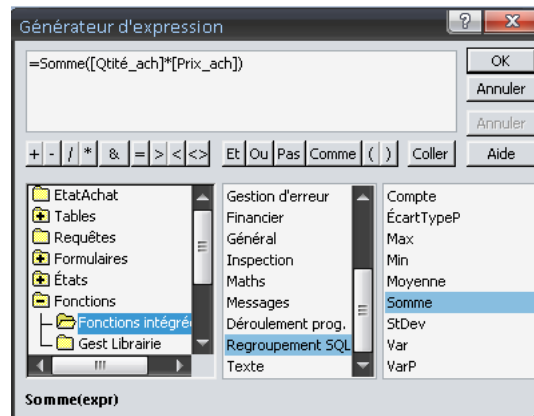


- ✓ Cliquez sur *Ok* pour valider.
- ✓ Pour afficher chaque achat dans une feuille, utilisez un saut de page après les informations concernant une facture.
- ✓ Le saut de page sera placé dans la partie *pied de groupe Num_Ach*. Cette partie n'apparaît pas sur le formulaire il faut l'afficher, pour ce faire, sous l'onglet contextuel *Outils de création d'état/Créer*, dans le groupe de commande *Regroupement et totaux*, cliquez sur le bouton *Regrouper et trier* .
- ✓ Dans la fenêtre qui s'affiche, modifiez les valeurs affichées comme suit :



- ✓ Fermez cette fenêtre, et placez sur cette bande un saut de page qui se trouve dans le groupe *Contrôles*, en utilisant le bouton réservé à cet effet.
- ✓ Placez une zone de texte sur la bande *Pied de groupe Num-Ach*, pour calculer le total.
- ✓ Refaites la même chose que vous avez fait pour *Montant*, et saisissez la formule suivante : `=Somme ([Qtité_ach] * [prix_ach])`

La fonction *Somme*, se situe dans le chemin *Fonction intégrée/Regroupement SQL* comme montré sur la figure suivante :



L'état final de l'achat apparaît comme suit :

N°achat	Date_ach	Code livre	Titre	Editeur	QEM_ach	Prix_ach	Montant
2	15/01/2004	4	Formation à Windows XP	Page 12345	80	120	9600
Total :							9600

De la même façon, procédez à construire les États suivants :

Date	Entree	Stock
15/01/2004	15/01/2004	80
15/01/2004	15/01/2004	120
15/01/2004	15/01/2004	200
Total :		200

N°achat	Date	Code livre	Titre	Editeur	QEM_ach	Prix_ach	Montant
2	15/01/2004	4	Formation à Windows XP	Page 12345	80	120	9600
Total :							9600

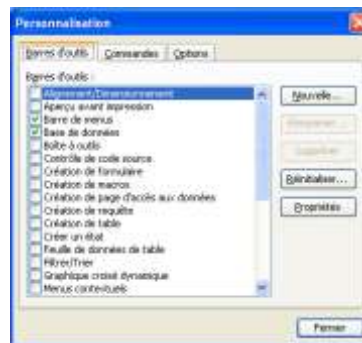
Code livre	Titre	QEM_v	Prix_v	Montant
2	15/01/2004	80	120	9600
Total :				9600

I. Personnaliser la base de données (Utilisez Access 2003):

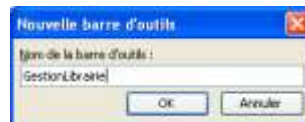
Certaines options de démarrage permettent de personnaliser la base de données dès son ouverture. Dans ce qui suit, on va créer une fenêtre de démarrage pour notre base de données et rajouter une barre d'outils qui permettra d'accéder aux différents objets de la base de données (formulaires, états, etc.).

On va créer dans ce qui suit une barre d'outils sur laquelle on placera les menus et les boutons qu'on va créer par la suite.

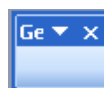
- ✓ Choisissez dans le menu *Affichage* l'option *Barres d'outils/Personnaliser...*
- ✓ La fenêtre *Personnalisation* s'affiche. Sélectionnez l'onglet *Barres d'outils*, puis cliquez sur le bouton *Nouvelle*.



- ✓ Dans la boîte de dialogue qui s'affiche, donnez un nom pour la nouvelle boîte à outils. Saisissez par exemple *Gestion Librairie* puis cliquez sur le bouton *Ok*.



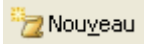
Une petite barre d'outils vide s'affiche, on remarque que son nom apparaît sur barre de titre.

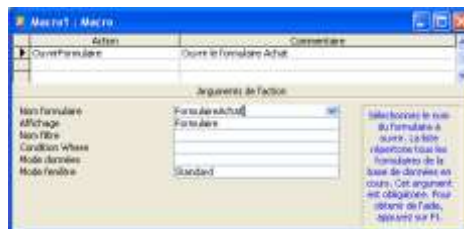


- ✓ Fermez la fenêtre *Personnalisation*.

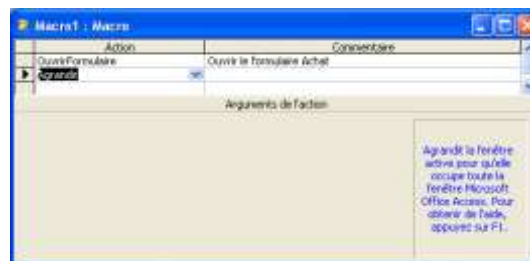
On va créer un menu sur lequel on placera un bouton qui affichera les formulaires qu'on a créés précédemment.

On va commencer par afficher le *formulaire Achat*. Mais avant tout, il faut créer une macro pour ouvrir ce formulaire.

- ✓ Dans la fenêtre *Base de données*, sélectionnez l'objet *Macros* puis cliquez sur le bouton  pour créer une nouvelle *Macro*.
- ✓ La fenêtre de conception de la *Macro* s'affiche. Sélectionnez la première cellule de la colonne *Action* de la grille, et choisissez dans la liste déroulante l'action *OuvrirFormulaire*.
- ✓ Dans la colonne *Commentaire*, saisissez une brève description de l'action à effectuer. Ce commentaire est facultatif.
- ✓ Saisissez le paramètre de cette action en le nom du formulaire à ouvrir, dans ce cas sélectionnez le *Formulaire Achat* dans la liste réservée à cet effet.



- ✓ Ajoutez une deuxième action à la *Macro*, il s'agit de l'action *Agrandir*, on remarque que cette action n'a pas de paramètres. En effet, cette action permet d'agrandir la fenêtre active dans le bureau de Windows. Donc, dans ce cas cette action agrandira la fenêtre du *formulaire Achat*.

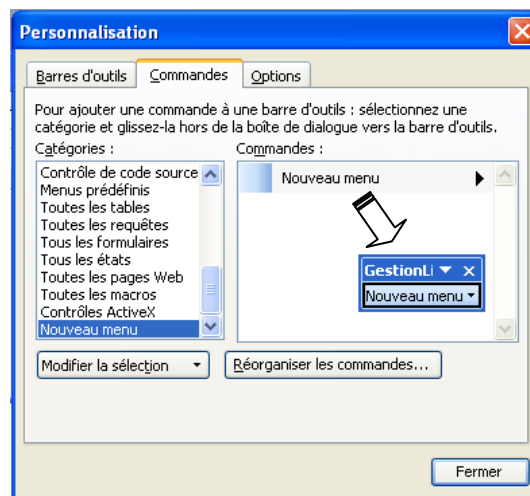


- ✓ Enregistrez cette requête, une boîte de dialogue s'affiche nous invitant à donner un nom pour la requête, saisissez alors la valeur *Macro Formulaire Achat*. Puis cliquez *Ok*.



Une fois la macro enregistrée, on va créer un menu.

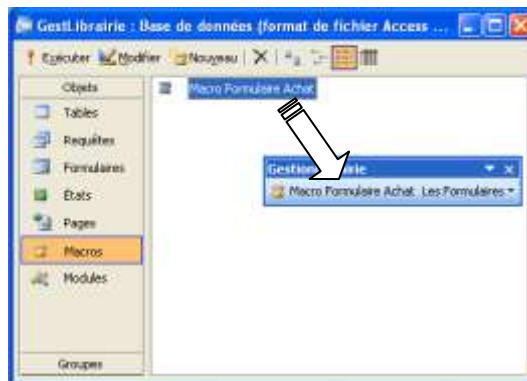
- ✓ Affichez la fenêtre *Personnalisation* (menu *Affichage* / *Barre d'outils* / *Personnaliser*).
- ✓ Vérifiez que la barre d'outils *Gestion Librairie* est affichée, sinon affichez-la.
- ✓ Dans la fenêtre *Personnalisation*, sélectionnez l'onglet *Commandes*.
- ✓ Dans la zone de liste *Catégories*, sélectionnez *Nouveau menu*.
- ✓ Faites glisser la commande *Nouveau menu* vers la barre d'outils *Gestion Librairie*, comme présenté dans la figure suivante.



- ✓ Une fois le menu placé sur la nouvelle barre d'outils, changez sa *Légende* (légende par défaut), en le sélectionnant et en choisissant le bouton *Modifier la sélection* de la fenêtre *Personnalisation*. Choisissez alors *Propriété* dans le menu surgissant.
- ✓ La fenêtre des propriétés du menu s'affiche, modifiez sa légende en saisissant la valeur *Les Formulaires*. Puis fermez la fenêtre.



- ✓ Fermez la fenêtre *Personnalisation*.
- ✓ Dans la fenêtre *Base de données*, sélectionnez l'objet *Macros*.
- ✓ Faites glisser la macro *Macro Formulaire Achat* vers la barre d'outils *Gestion Librairie*. Une icône de la macro se place sur la barre d'outils.



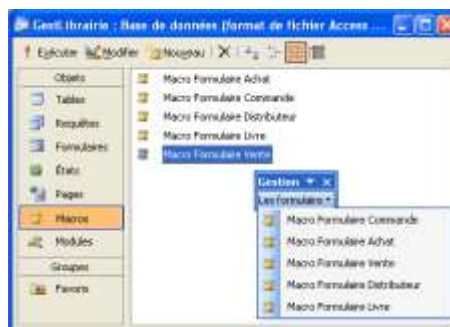
En fait, ce qu'on voudrait faire c'est placer ce bouton dans le menu *Les formulaires* de la barre d'outils, mais, il n'est pas possible de le glisser directement vers ce menu, alors on le fait transiter par la barre d'outils.

Pour placer le bouton dans le menu il est nécessaire de suivre quelques étapes :

- ✓ Réafficher la fenêtre *Personnalisation*.
- ✓ Vérifier que la barre d'outils *Gestion Librairie* est visible,
- ✓ Faites glisser le bouton de la macro de la barre d'outils vers le menu *Les formulaires*, comme présente sur la figure.



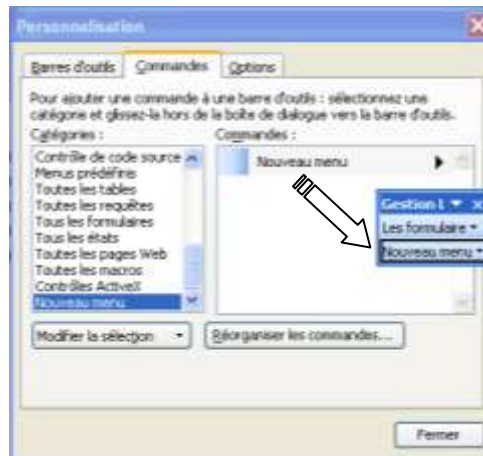
- ✓ Fermez la fenêtre *Personnalisation*, vérifiez que le bouton et le menu fonctionnent correctement, c'est-à-dire que le *Formulaire Achat* s'affiche et que son état est agrandi.
- ✓ Refaites les mêmes étapes pour apparaître les formulaires *Commande*, *Vente*, *Distributeur* et *Livre*.
- ✓ Créez pour chacun une macro et les faire glisser vers le menu *Formulaire* de la barre d'outils *Gestion Librairie*.



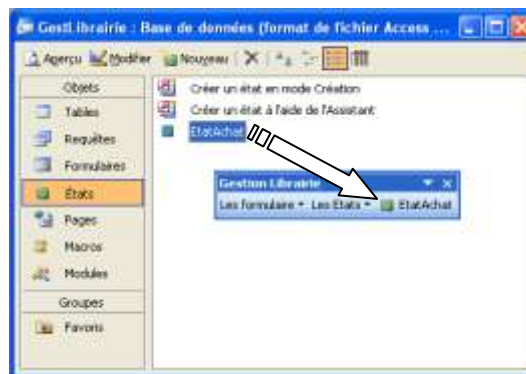
On va créer maintenant les commandes du menu Etat, pour cela, il est préférable d'utiliser une technique plus simple sans passer par la création de la macro.

- ✓ On va d'abord créer un nouveau menu. Pour cela, choisissez l'option *Personnaliser* du menu *Affichage/ Barre d'outils*.
- ✓ Sélectionnez la catégorie *Nouveau menu* dans l'onglet *Commandes*.
- ✓ Faites glisser la commande *Nouveau menu* vers la barre d'outils *Gestion Librairie*.

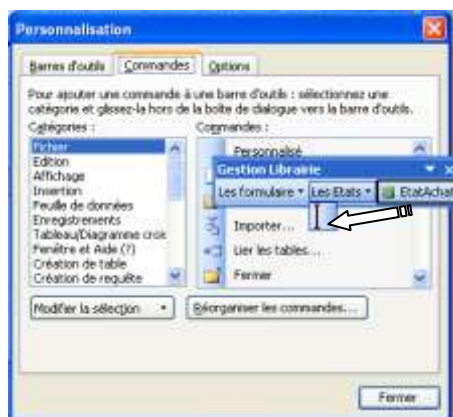
- ✓ Modifiez le nom de ce nouveau menu en utilisant le bouton *Modifier la sélection*. Nommez-le *Les états*. La barre d'outils *Gestion Librairie* doit avoir l'apparence suivante :



- ✓ Fermez la fenêtre *Personnalisation*.
- ✓ Sélectionnez l'objet *Etat* dans la fenêtre *Base de données*.
- ✓ Faites glisser l'état *Etat Achat* de la fenêtre *Base de données* vers la barre d'outils *Gestion Librairie*, comme on l'a déjà fait avec la macro précédente. Faites glisser les autres états vers la nouvelle barre d'outils.



- ✓ Réafficher la fenêtre *Personnalisation*.
- ✓ Déplacez le bouton précédent dans le menu *Les États* comme présenté sur la figure suivante :

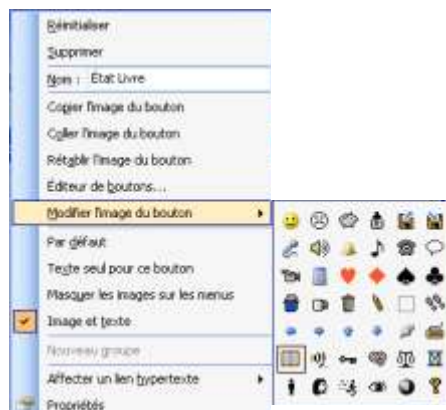


Remarque

Pour supprimer un bouton ou un menu, il suffit de le faire glisser en dehors de la barre d'outils à laquelle il appartient.

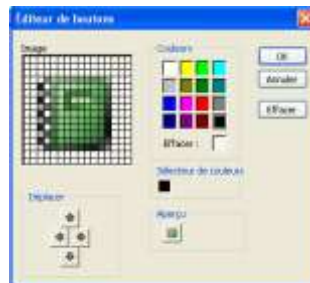


- ✓ Pour changer l'image du bouton cliquez sur le bouton *Modifier la sélection* de la fenêtre *Personnalisation*, puis choisissez *Modifier l'image du bouton* dans le menu surgissant, puis choisissez une image parmi celle proposées.



Remarque

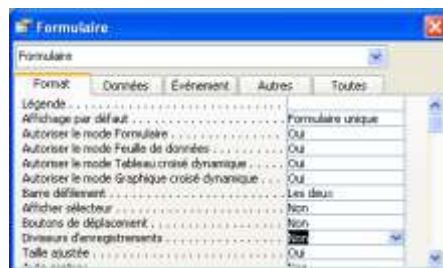
Si vous ne trouvez pas d'image à votre goût dans la liste proposée, vous pouvez en créer une ou modifier celles qui existent (si vous êtes un bon dessinateur) en utilisant l'option **Editeur de bouton** dans le menu précédent. Cet éditeur est présent dans tous les logiciels **Microsoft Office (Woerd, Exel, etc)**. la fenêtre de l'éditeur est comme suit :



- ✓ Vous pouvez rajouter autant de boutons que vous juger nécessaire, par exemple un bouton pour fermer la base de données et Access...

On va créer dans ce qui suit une fenêtre d'accueil pour la base de données. Ce formulaire s'affichera comme un écran de démarrage au lieu de la fenêtre Base de données.

- ✓ Pour cela, créez d'abord un formulaire et nommez-le *Présentation*.
- ✓ Définissez certaines de ses propriétés pour que les séparateurs et les boutons de navigation n'apparaissent pas en bas du formulaire. Affectez la valeur *Non* aux propriétés *Afficher sélecteur*, *Boutons de déplacement* et *diviseur d'enregistrements*.

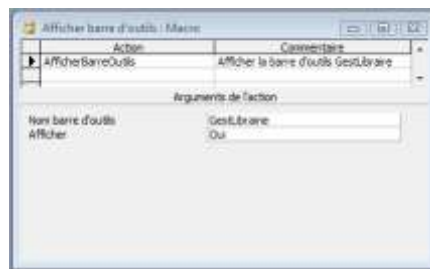


- ✓ Affichez la boîte à outils si elle n'est pas affichée.

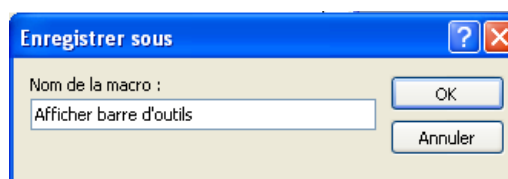
- ✓ Modifiez ce formulaire de façon à ce qu'il affiche la description de la base de données `Gest Librairie.mdb`, utilisez le composant *Intitulé Etiquette*  pour atteindre ce but.
- ✓ Améliorez l'apparence de ce formulaire en utilisant des composants *Rectangle*  et utilisez les boutons de la barre d'outils *Mise en forme* pour modifier les composants *Intitulé*.
- ✓ Ajoutez une icône représentant le logo de la librairie en utilisant un composant *Image* .

On va ajouter un bouton qui affichera la barre d'outils *Gestion Librairie*. Mais avant de placer ce bouton on va créer une macro qui effectue cette action, puis on utilisera l'assistant pour créer le bouton.

- ✓ Dans la fenêtre *Base de données* cliquez sur l'objet *Macros*, puis cliquez sur le bouton  *Nouveau*.
- ✓ Définissez la seule action de la macro en choisissant dans la colonne *Action*, l'opération *AfficherBarreOutils*.
- ✓ Vous pouvez ajouter une brève description dans la partie *Commentaire*.
- ✓ Définissez les arguments de cette action en spécifiant le nom de la barre d'outils à afficher, la macro doit être comme suit :

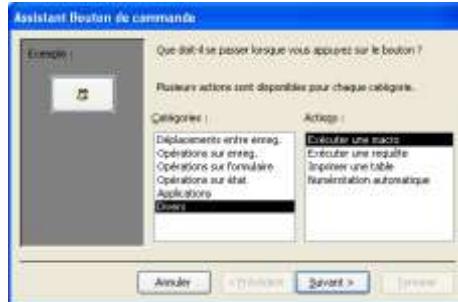


- ✓ Enregistrez cette macro en lui donnant le nom, *Afficher barre d'outils*.



- ✓ Affichez le formulaire 'Présentation' en *Mode Création*.

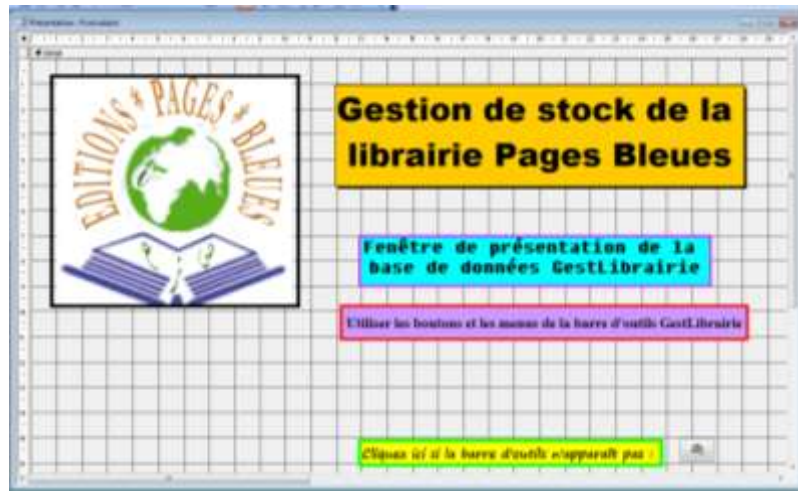
- ✓ Placez un composant *Bouton de commande*  sur le formulaire en vérifiant que le bouton de l'assistant est actionné sur la boîte à outils.
- ✓ Dans la première fenêtre de l'*Assistant Bouton de commande* choisissez la catégorie *Divers* et l'action *Exécuter une macro* puis cliquez sur le bouton *Suivant*.



- ✓ Dans la seconde fenêtre de l'assistant choisissez la macro à exécuter lorsqu'on clique sur le bouton, dans ce cas la macro *Afficher barre d'outils*, puis cliquez sur le bouton *Suivant*.
- ✓ Dans la troisième fenêtre de l'assistant choisissez une image pour le bouton, puis cliquez sur le bouton *Terminer*.



En *Mode Création* la fenêtre du formulaire 'Présentation' peut être comme suit :



- ✓ Il ne reste plus qu'à définir ce formulaire comme étant le formulaire de démarrage ! Pour cela il suffit de sélectionner l'option *Démarrage...* dans le menu *Outils*.
- Dans la fenêtre *Démarrage* qui s'affiche définissez certaines propriétés :
- ✓ Sélectionnez dans la liste déroulante *Afficher formulaire / page* le formulaire *Présentation*.
- ✓ Saisissez un titre pour la base de données dans la zone *Titre de l'application*, ce titre apparaîtra dans la barre de titre d'Access.
- ✓ Dans votre disque dur, choisissez une icône pour la base de données en utilisant le bouton trois points '...' de la fenêtre *Démarrage*.



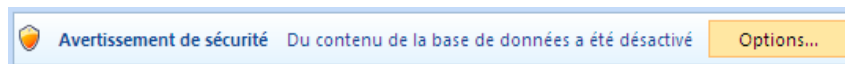
- ✓ Cliquez sur bouton *Ok* pour valider ces changements.

La prochaine ouverture de la base donnée sera nettement différente de ce qu'on a l'habitude de voir :

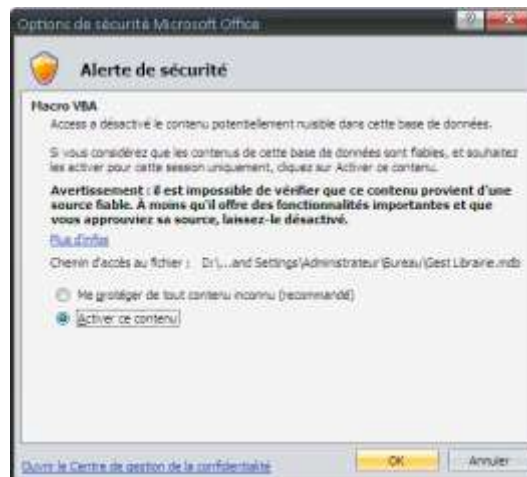


Pour exécuter cette base de données dans Access 2007 :

- ✓ Activez le contenu de la base de données GestLibrairie.
- ✓ Cliquez sur le bouton Options de la barre de message



Une fenêtre *Options de sécurité* s'affiche :

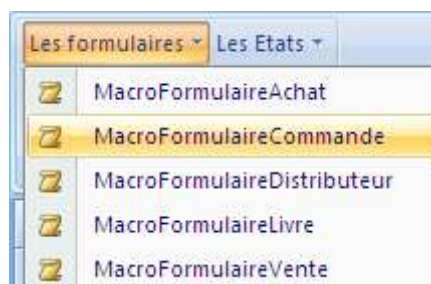


- ✓ Cochez l'option *Activer ce contenu*.

Vous constatez que les barres d'outils ou barres de menus personnalisées que vous avez créées sont présentées dans l'onglet *Compléments* sous la forme d'un ou de plusieurs groupes. Chaque groupe utilise le nom initial affecté à la barre d'outils ou à la barre de menus personnalisée.



- ✓ Pour tester la barre d'outils, pointez le curseur sur l'une de ces outils pour afficher leur contenu

**Remarque**

Si votre base de données ne contient aucune barre d'outils personnalisée, l'onglet *Compléments* reste masqué.

Bibliographie

<i>Titre</i>	<i>Auteur</i>	<i>Edition</i>
Office 2000 en n clin d'œil	THIERRY CROUZET	MICROSOFT PRESS
L'essentiel Access 2000	MICROSOFT CORPORATION	MICROSOFT PRESS
Access 2000 pour Windows	L. FAGES	FOUCHER
Le tout en poche Access 2000	CRAIG EDDY & TIMOTHY BUCHANAN	COMPUS-PRESS
Programmer les bases de données avec Access	MC BELAID	PAGES BLEUES INTERNATIONALES
Training Access 97	BORGES, ELSER & PITZSCHEL	COMPUS PRESS
Access 2002 (Gérer ses bases de données)	JEAN-MARC HASENFRATZ	PUG
Maîtriser les fonctions indispensables d'office 2007	A.TAUPIN	NATHAN
Aide Microsoft Access (2003 - 2007)	MICROSOFT	MICROSOFT